

Interrogation de cours n° 8

Tous les énoncés doivent être détaillés, notamment définir les objets en question et comporter les hypothèses et précisions.

Questions de cours

- 1) Soit $A, B \subset E$ Compléter : $\overline{A \cap B} = \dots\dots\dots$ $\overline{A \cup B} = \dots\dots\dots$
- 2) Soit $f : E \rightarrow F$, $A \subset E$ et $B \subset F$. Définition de $f(A)$ et $f^{-1}(B)$.
- 3) Soit $f : E \rightarrow F$, définitions, avec des quantificateurs de : f injective, f surjective, et f bijective.

Calculs calculatoires

- 4) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$.
 $f([1, 2]) =$ $f^{-1}([0, 1]) =$
- 5) Soit $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (x + y, x + y)$.
 g n'est pas injective car g n'est pas surjective car

Applications du cours

On donnera à minima les étapes importantes.

- 6) Soit $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x + 2y = 1\}$ et $B = \{(2t + 1, -t); t \in \mathbb{R}\}$. Démontrer que $A = B$.

7) On considère $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, définie par $f(x, y, z) = (x + y + z, x + 3y + 2z, x - y)$.

a) Résoudre $f(x, y, z) = (0, 0, 0)$. f est-elle injective?

b) Résoudre $f(x, y, z) = (1, 1, 0)$. f est-elle surjective?

8) Soit : $f : E \rightarrow F$ injective et $g : F \rightarrow G$ injective. Montrer que $g \circ f$ est injective.

9) Soit : $f : E \rightarrow F$ surjective et $g : F \rightarrow G$ surjective. Montrer que $g \circ f$ est surjective.